

Cuaderno de trabajo, derivadas II

Módulo 3: Extremos Relativos, Concavidad y Aplicaciones de la Derivada

Diseño de Aprendizaje Activo — Matemáticas avanzadas II — Universidad Adolfo Ibáñez

Hasta ahora hemos aprendido a calcular derivadas: un procedimiento mecánico que, dada una función, nos entrega otra función. Pero, ¿para qué sirve realmente ese número que obtenemos en cada punto? En este cuaderno descubriremos que la derivada es, ante todo, una *herramienta de diagnóstico geométrico*: nos dice si una curva sube o baja, dónde toca sus techos y sus pisos, y cómo se curva sobre sí misma. Estudiaremos el criterio de la primera derivada para localizar y clasificar los *extremos relativos* de una función — sus “cimas” y “valles” — sin necesidad de graficarla a ciegas. Luego usaremos esta maquinaria para trazar curvas completas y resolver problemas de optimización del mundo real: maximizar ingresos, minimizar costos, encontrar el momento de máxima eficiencia. Finalmente, profundizaremos con la *segunda derivada*, que revela la concavidad de una gráfica — si se curva “como una copa” o “como un gorro” — y nos entrega un atajo elegante, el criterio de la segunda derivada, para clasificar puntos críticos sin necesidad de analizar el signo de f' a ambos lados. Cerraremos con una síntesis que integra todas estas herramientas en una estrategia única de análisis de funciones.

Conexión con el cuaderno anterior. Aquí usaremos constantemente dos ideas ya trabajadas: la derivada como *pendiente de la recta tangente* y la derivada como *razón de cambio* (costo, ingreso y utilidad marginal). También necesitarás con soltura las reglas de derivación, en especial la del cociente y la de la cadena.

Cómo usar este cuaderno. Cada sección sigue la misma secuencia: pregunta motivadora, intuición, definición formal, interpretación visual, ejemplo resuelto, errores frecuentes y resumen. Antes de la práctica encontrarás una *verificación conceptual*: responde esas preguntas sin calcular, solo razonando. Los ejercicios marcados con (Solución en A.n) están desarrollados en el Apéndice A; intenta resolverlos antes de consultarlos. Las respuestas cortas de todos los demás ejercicios y de las verificaciones conceptuales están en el Apéndice B. Las definiciones y ejemplos marcados con ^[Hoffmann] están adaptados del texto guía del curso (ver Referencias).

Índice

1. Crecimiento, Decrecimiento y Extremos Relativos	3
2. Criterio de la Primera Derivada para Extremos Relativos	7
3. Aplicaciones de la Derivada: Trazado de Curvas y Optimización	11
4. Concavidad y Puntos de Inflexión	15
5. Criterio de la Segunda Derivada	20
6. Síntesis: Análisis Completo de una Función	24
Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos	27
Apéndice B: Respuestas	31

1 Crecimiento, Decrecimiento y Extremos Relativos

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Imagina que un economista te entrega la fórmula algebraica de una curva de ingresos, pero no su gráfica. ¿Cómo podrías saber, sin dibujar un solo punto, en qué tramos el ingreso está subiendo y en qué tramos está cayendo? Y más importante aún: ¿cómo localizarías exactamente los instantes en que el ingreso alcanza un “techo” local (un máximo relativo) o un “piso” local (un mínimo relativo), sin recurrir a graficar cientos de puntos por ensayo y error? ¿Existe alguna propiedad algebraica de la función que delate, con total precisión, dónde están escondidas esas cimas y esos valles?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Piensa en la gráfica de una función como el perfil de altitud de una ruta de montaña que recorres de izquierda a derecha. En cada instante, la **pendiente de la recta tangente** —es decir, la derivada— te dice si en ese momento estás subiendo, bajando o caminando sobre terreno plano. Si $f'(x) > 0$, vas cuesta arriba; si $f'(x) < 0$, vas cuesta abajo; y si $f'(x) = 0$, estás momentáneamente sobre terreno horizontal. Las **cimas** y los **valles** de la ruta —lo que llamaremos *extremos relativos*— sólo pueden ocurrir en los puntos donde el terreno se vuelve horizontal (la pendiente es cero) o donde el camino tiene un “quiebre” filoso (la pendiente no está definida). En cualquier otro punto, si estás subiendo o bajando de forma sostenida, es imposible que ese punto sea una cima o un valle: el terreno continúa en la misma dirección un poco más allá.

3. Definición Formal: Funciones Crecientes, Decrecientes y Extremos Relativos

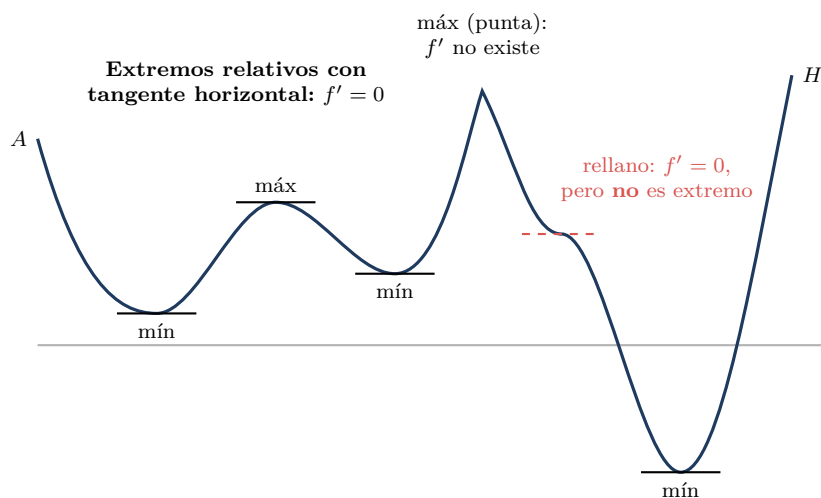
Sea $f(x)$ una función definida en el intervalo $a < x < b$, y sean x_1, x_2 dos números de dicho intervalo. Entonces $f(x)$ es **creciente** en el intervalo si $f(x_2) > f(x_1)$ siempre que $x_2 > x_1$; y $f(x)$ es **decreciente** en el intervalo si $f(x_2) < f(x_1)$ siempre que $x_2 > x_1$.

- **Teorema (Signo de la derivada y monotonía):** Si $f'(x) > 0$ para toda x en $a < x < b$, entonces $f(x)$ es creciente en ese intervalo. Si $f'(x) < 0$ para toda x en $a < x < b$, entonces $f(x)$ es decreciente en ese intervalo.
- **Extremos relativos:** La gráfica de $f(x)$ tiene un **máximo relativo** en $x = c$ si $f(c) \geq f(x)$ para toda x en un intervalo abierto que contiene a c . Tiene un **mínimo relativo** en $x = c$ si $f(c) \leq f(x)$ en dicho intervalo. En conjunto, los máximos y mínimos relativos se denominan **extremos relativos**.
- **Números y puntos críticos:** Un número c en el dominio de $f(x)$ es un **número crítico** si $f'(c) = 0$ o si $f'(c)$ no existe. El punto correspondiente $(c, f(c))$ se denomina **punto crítico** de f . Un extremo relativo sólo puede ocurrir en un número crítico.

Nota: El teorema funciona en un solo sentido: una función puede ser creciente aunque su derivada se anule en puntos aislados. Por ejemplo, $f(x) = x^3$ es creciente en todo $\mathbb{R}$ y, sin embargo, $f'(0) = 0$.

4. Interpretación Geométrica o Visual

La pendiente de la recta tangente delata, en cada punto, si la curva sube o baja; los extremos relativos son exactamente los puntos donde la curva “cambia de dirección”.



La mayoría de las “cimas” y “valles” ocurren donde la recta tangente se vuelve horizontal ($f'(x) = 0$). La cima más alta, en cambio, es un vértice: allí no hay recta tangente y f' no existe, pero igualmente es un número crítico y un máximo relativo. Finalmente, observa el *rellano* marcado en rojo: la tangente es horizontal, pero la curva viene bajando y sigue bajando, así que **no** es un extremo. Nótese también que un extremo relativo no tiene por qué ser el punto más alto o más bajo de *toda* la gráfica; sólo es el más alto (o más bajo) en su vecindad inmediata.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento para la función $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 7$.

Resolución paso a paso:

1. *Calcular la derivada:* $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$.
2. *Identificar los números críticos:* Como $f'(x)$ es un polinomio, está definida en todo $\mathbb{R}$; por tanto los únicos números críticos son las raíces de $f'(x) = 0$, es decir $x = -2$ y $x = 1$.
3. *Dividir la recta real:* Los números -2 y 1 dividen $\mathbb{R}$ en tres intervalos donde el signo de f' no cambia: $x < -2$, $-2 < x < 1$, y $x > 1$.
4. *Evaluar un número de prueba en cada intervalo:*

$$f'(-3) = 6(-1)(-4) = 24 > 0, \quad f'(0) = 6(2)(-1) = -12 < 0, \quad f'(2) = 6(4)(1) = 24 > 0.$$

5. *Organizar la información en una tabla de signos:*

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, \infty)$
signo de f'	+	0	-	0	+
f	$\nearrow$	13	$\searrow$	-14	$\nearrow$

6. *Interpretar el signo:* Como $f'(x) > 0$ para $x < -2$ y para $x > 1$, la función es creciente en esos intervalos. Como $f'(x) < 0$ en $-2 < x < 1$, la función es decreciente allí.
7. *Conclusión:* La gráfica asciende hasta $x = -2$ (donde $f(-2) = 13$), luego desciende hasta $x = 1$ (donde $f(1) = -14$), y finalmente vuelve a ascender. Por la forma de este patrón ($\nearrow \searrow \nearrow$), se anticipa un máximo relativo en $x = -2$ y un mínimo relativo en $x = 1$ —lo cual confirmaremos rigurosamente en la Sección 2 con el criterio de la primera derivada.

Resultado: f es creciente en $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$ y decreciente en $(-2, 1)$.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Olvidar los puntos fuera del dominio:** En funciones racionales o con radicales, $f'(x)$ puede ser discontinua en puntos donde $f(x)$ ni siquiera está definida (por ejemplo, una asíntota vertical). Estos puntos también deben marcarse en la recta numérica, porque el signo de f' puede cambiar al cruzarlos, aunque no sean números críticos ni extremos relativos.
- **Confundir “creciente” con “positiva”:** Una función puede ser negativa en todo un intervalo y aun así ser creciente (por ejemplo, $f(x) = x^3$ cerca de $x = -1$). El signo de f y el signo de f' son informaciones completamente distintas.
- **Asumir que todo número crítico es un extremo relativo:** $f'(c) = 0$ es una condición *necesaria*, no suficiente. Si el signo de f' no cambia a ambos lados de c , no hay extremo relativo allí (como en $f(x) = x^3$ en $x = 0$, o el rellano de la figura anterior).
- **Evaluar el número de prueba incorrectamente:** Un error aritmético al evaluar f' invierte la conclusión sobre todo un intervalo. Conviene usar la forma *factorizada* de f' y contar solo los signos de cada factor.

7. Resumen Conceptual Esencial

- f es **creciente** donde $f'(x) > 0$, y **decreciente** donde $f'(x) < 0$.
- Un **número crítico** c satisface $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ indefinida; el punto $(c, f(c))$ es un **punto crítico**.
- Los **extremos relativos** —máximos y mínimos locales— sólo pueden ocurrir en números críticos, aunque no todo número crítico produce un extremo.
- El procedimiento general: (1) hallar los números críticos y los puntos fuera del dominio, (2) dividir la recta real en intervalos, (3) evaluar el signo de f' con un número de prueba en cada intervalo, (4) resumirlo en una tabla de signos.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Verdadero o falso: si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo relativo en c . Justifique.
- ¿Puede una función ser creciente en un intervalo donde todos sus valores son negativos? Dé un ejemplo.
- Si f es continua, $f'(x) > 0$ en $(1, 3)$ y $f'(x) < 0$ en $(3, 5)$, ¿qué puede afirmar sobre $x = 3$?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Intervalos de crecimiento y decrecimiento)

- Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
- Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Nivel Intermedio (Funciones racionales y con radicales)

3. Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$, indicando el punto donde f no está definida. (Solución en A.2)

4. Encuentre los números críticos y los intervalos de monotonía de $g(t) = \sqrt{9-t^2}$. (Un ejercicio similar está resuelto en A.6.)

Nivel Desafío (Análisis conceptual)

5. Explique, usando el teorema del valor intermedio, por qué una derivada *continua* no puede cambiar de signo sin anularse en algún punto del intervalo. ¿Por qué esto justifica el método de los números de prueba?
6. Construya un ejemplo de una función con un número crítico en $x = 0$ que **no** sea un extremo relativo, y justifique su respuesta analizando el signo de f' a ambos lados de 0.

2 Criterio de la Primera Derivada para Extremos Relativos

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Ya sabemos que los extremos relativos sólo pueden esconderse en los números críticos de una función. Pero encontrar un número crítico no es suficiente: ¿cómo distinguimos, entre todos ellos, cuáles son verdaderos máximos, cuáles son mínimos, y cuáles no son extremos en absoluto (simples “descansos” momentáneos en la subida o bajada)? ¿Existe un criterio mecánico y confiable —aplicable con la misma facilidad a un polinomio, una raíz o un cociente— que nos permita clasificar cada punto crítico sin necesidad de adivinar mirando una gráfica aproximada?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Retomemos la metáfora de la ruta de montaña. Si justo antes de un punto ibas **subiendo** ($f' > 0$ a la izquierda) y justo después empiezas a **bajar** ($f' < 0$ a la derecha), es evidente que acabas de pasar por una **cima**: un máximo relativo. Si ocurre lo contrario —bajas y ahora subes— acabas de cruzar un **valle**: un mínimo relativo. Pero si el terreno mantiene la misma tendencia a ambos lados (subías antes y sigues subiendo después, o bajabas antes y sigues bajando), entonces ese momento de planicie fue sólo un “rellano” pasajero, no una cima ni un valle real. Toda la sutileza del criterio de la primera derivada consiste en comparar el signo de f' antes y después de cada número crítico.

3. Definición Formal: Criterio de la Primera Derivada

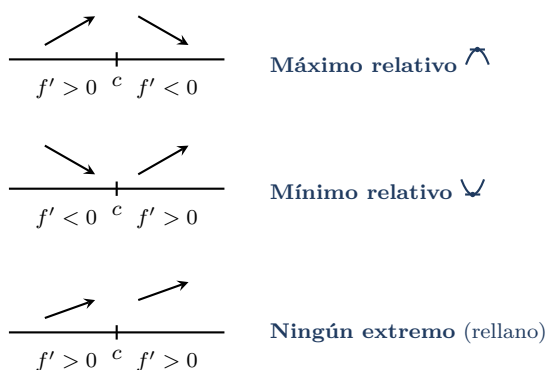
Sea c un número crítico de $f(x)$ [es decir, $f(c)$ está definido y $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe], y suponga que f es **continua** en c . Entonces el punto crítico $P(c, f(c))$ es:

- Un **máximo relativo** si $f'(x) > 0$ a la izquierda de c y $f'(x) < 0$ a la derecha de c .
- Un **mínimo relativo** si $f'(x) < 0$ a la izquierda de c y $f'(x) > 0$ a la derecha de c .
- **No es un extremo relativo** si $f'(x)$ tiene el mismo signo a ambos lados de c [Hoffmann].

Este criterio se aplica evaluando f' en un número de prueba elegido dentro de cada uno de los subintervalos adyacentes a c , exactamente como en el procedimiento de la Sección 1.

4. Interpretación Geométrica o Visual

Las tres combinaciones posibles del signo de f' alrededor de un número crítico c :



El patrón $\nearrow \searrow$ (sube-baja) siempre indica un máximo relativo; el patrón $\searrow \nearrow$ (baja-sube) siempre indica un mínimo relativo; y cuando la flecha mantiene la misma dirección a ambos lados de c (ambas hacia arriba, como en la figura, o ambas hacia abajo), no hay extremo. En ese caso, típicamente se trata de un punto de inflexión con tangente horizontal (lo estudiaremos en la Sección 4).

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Encuentre todos los números críticos de $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 3$ y clasifique cada punto crítico como un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguna de las dos cosas.

Resolución paso a paso:

1. *Derivar y factorizar:* $f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x-1)(x+1)$.
2. *Números críticos:* Como $f'(x)$ existe para toda x , los números críticos son las raíces $x = -1, 0, 1$.
3. *Cuatro intervalos:* $x < -1$, $-1 < x < 0$, $0 < x < 1$, $x > 1$.
4. *Números de prueba:* tomando $-5, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 2$ respectivamente,

$$f'(-5) = -960 < 0, \quad f'(-\frac{1}{2}) = 3 > 0, \quad f'(\frac{1}{4}) = -\frac{15}{8} < 0, \quad f'(2) = 48 > 0.$$

5. *Patrón de signos:* $- + - +$, es decir, $\searrow \nearrow \searrow \nearrow$.

6. *Clasificación con el criterio de la primera derivada:*

- En $x = -1$: signo cambia de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínimo relativo**, en $(-1, 1)$.
- En $x = 0$: signo cambia de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **máximo relativo**, en $(0, 3)$.
- En $x = 1$: signo cambia de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínimo relativo**, en $(1, 1)$.

Resultado: Mínimos relativos en $(-1, 1)$ y $(1, 1)$; máximo relativo en $(0, 3)$. La gráfica tiene forma de “W”.

Un caso donde no hay extremo relativo

Para $f(x) = x^3$, se tiene $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ para toda x , con $f'(0) = 0$. Como $f'(x) > 0$ tanto para $x < 0$ como para $x > 0$ (el signo *no cambia*), el punto $(0, 0)$ es un punto crítico pero **no** es un extremo relativo: la función es creciente en todo $\mathbb{R}$, sólo se “aplana” momentáneamente en el origen.

Un extremo donde f' no existe

Para $f(x) = |x|$, la derivada vale -1 si $x < 0$ y 1 si $x > 0$, y no existe en $x = 0$ (hay una esquina). Aun así, $x = 0$ es un número crítico y el signo de f' cambia de $-$ a $+$: por el criterio de la primera derivada, $(0, 0)$ es un **mínimo relativo**. El criterio no necesita que $f'(c)$ exista; solo necesita el signo de f' a cada lado.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Clasificar sin verificar ambos lados:** No basta con saber que $f'(c) = 0$; siempre se debe evaluar el signo de f' estrictamente a la izquierda y a la derecha de c .
- **Elegir un número de prueba fuera del intervalo correcto:** Si hay varios números críticos, el número de prueba debe estar estrictamente entre dos números críticos consecutivos (o más allá del último), nunca saltándose uno de ellos.
- **Ignorar los puntos donde f' no existe pero f sí:** Estos también son números críticos y pueden producir extremos relativos con “puntas” o esquinas, como en $f(x) = |x|$ en $x = 0$.
- **Aplicar el criterio donde f no está definida:** Si f tiene una asíntota en c , un cambio de signo de f' no produce un extremo. Por ejemplo, para $f(x) = \frac{1}{x^2}$ se tiene $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$, positiva para $x < 0$ y negativa para $x > 0$ (patrón $\nearrow \searrow$), pero en $x = 0$ no hay un máximo: hay una asíntota vertical, porque $f(0)$ no existe.

7. Resumen Conceptual Esencial

- El criterio de la primera derivada clasifica un número crítico c comparando el signo de f' inmediatamente antes y después de c .
- Patrón $\nearrow \searrow$ (signo $+$ a $-$) $\Rightarrow$ **máximo relativo** $\wedge$.
- Patrón $\searrow \nearrow$ (signo $-$ a $+$) $\Rightarrow$ **mínimo relativo** $\vee$.
- Mismo signo a ambos lados $\Rightarrow$ **no hay extremo relativo** en ese punto.
- Este criterio funciona igual para números críticos donde $f' = 0$ y para aquellos donde f' no existe, siempre que f sea continua en c .

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Una función continua tiene números críticos $c_1 < c_2 < c_3$, y el signo de f' en los cuatro intervalos resultantes es $- + + -$. Clasifique cada número crítico.
- ¿Por qué el número de prueba debe elegirse *entre* dos números críticos consecutivos?
- Verdadero o falso: si $f'(c)$ no existe, entonces f no puede tener un extremo relativo en c .

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Clasificación directa)

- Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

- Encuentre y clasifique los puntos críticos de $f(x) = 3x^4 - 4x^3$.

Nivel Intermedio (Funciones no polinomiales)

- Determine si $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 1}$ tiene puntos críticos y, si los tiene, clasifíquelos. (¡Cuidado con el dominio y con el signo del numerador de f' !)

4. Clasifique el punto crítico de $g(x) = x^{2/3}$ en $x = 0$ (donde g' no existe).

Nivel Desafío (Justificación teórica)

5. Demuestre, usando el criterio de la primera derivada, que toda función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a > 0$ tiene exactamente un extremo relativo: un mínimo en $x = -\frac{b}{2a}$, que además es el valor más bajo de toda la gráfica.

3 Aplicaciones de la Derivada: Trazado de Curvas y Optimización

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Una empresa quiere saber en qué semana su producto alcanzará el ingreso máximo antes de que la moda pase. Un laboratorio necesita saber cuándo la concentración de un medicamento en la sangre llega a su punto más alto. Una autoridad ambiental necesita encontrar el gasto en control de contaminación que elimina el mayor porcentaje posible. En todos estos casos el problema real no es “encontrar un extremo relativo de una función abstracta”, sino *tomar una decisión óptima*. ¿Cómo transformamos el lenguaje cotidiano de estos problemas —“maximizar”, “minimizar”, “el mejor momento”— en un procedimiento de cálculo diferencial concreto y confiable?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Ya tenemos casi todas las piezas: sabemos encontrar números críticos y sabemos clasificarlos como máximos o mínimos relativos. Falta un *diccionario* que traduzca el problema del mundo real a una función matemática, y un procedimiento sistemático para ensamblar toda la información (dominio, crecimiento, extremos) en un bosquejo de gráfica o en una respuesta numérica concreta. Piensa en el proceso como armar un rompecabezas: el dominio son los bordes del rompecabezas, los números críticos son las piezas clave, y las flechas de crecimiento/decrecimiento son las instrucciones para encajarlas en el orden correcto. Hay, sin embargo, una pieza nueva: en un problema real no nos interesa un “techo local” cualquiera, sino el *mejor valor posible* en todo el dominio, es decir, un extremo **absoluto**.

3. Definición Formal: Trazado de Curvas y Optimización

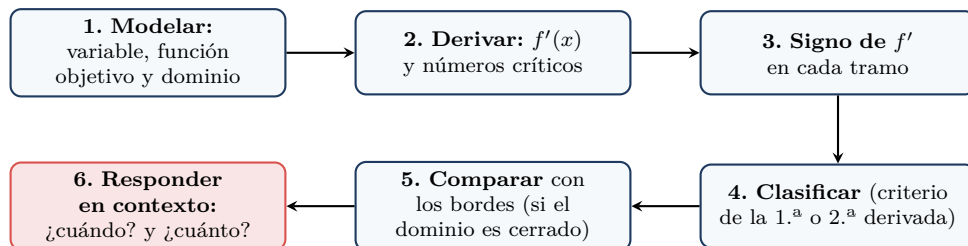
Trazado de curvas con $f'(x)$:

1. Determine el dominio de $f(x)$ y dibuje una recta numérica restringida a dicho dominio.
 2. Encuentre $f'(x)$, marque los números críticos sobre la recta y determine el signo de f' en cada subintervalo.
 3. Para cada número crítico c , calcule $f(c)$ y ubique el punto $(c, f(c))$, marcándolo con un “gorro” $\wedge$ si es máximo relativo o una “copa” $\vee$ si es mínimo relativo.
 4. Trace una curva suave que una los puntos críticos, ascendiendo donde $f' > 0$ y descendiendo donde $f' < 0$ [Hoffmann].
- **Extremos absolutos:** f tiene un **máximo absoluto** en c si $f(c) \geq f(x)$ para *toda* x del dominio considerado, y un **mínimo absoluto** en c si $f(c) \leq f(x)$ para toda x de ese dominio.
 - **Teorema del valor extremo (intervalo cerrado):** Si f es continua en $[a, b]$, entonces alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$. Para encontrarlos: (1) encuentre los números críticos de f en (a, b) ; (2) evalúe f en ellos y en los extremos a y b ; (3) el mayor valor obtenido es el máximo absoluto y el menor, el mínimo absoluto.
 - **Criterio del único punto crítico (intervalos no cerrados):** Si f es continua en un intervalo cualquiera (por ejemplo $x \geq 0$) y tiene en él un *único* número crítico c , entonces: si c es un máximo relativo, es también el máximo absoluto; si es un mínimo relativo, es también el mínimo absoluto.

Idea Clave: en un problema de utilidad $P(x) = R(x) - C(x)$, un máximo interior satisface $P'(x) = 0$, es decir, $R'(x) = C'(x)$: la utilidad se maximiza donde el **ingreso marginal iguala al costo marginal**. Es la misma derivada del cuaderno anterior, ahora usada para decidir.

4. Interpretación Geométrica o Visual

El flujo de trabajo completo, desde el enunciado hasta la decisión óptima:



Cada aplicación real —ingresos, costos, concentraciones, producción— recorre exactamente este mismo camino: sólo cambia la fórmula de partida y la interpretación final del número crítico ganador. El paso 6 es el que más se olvida: la respuesta no es “ $x = 7$ ”, sino una frase con unidades que responde lo que se preguntó.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

El ingreso obtenido por la venta de una nueva clase de patín motorizado t semanas después de su introducción está dado por

$$R(t) = \frac{63t - t^2}{t^2 + 63}, \quad 0 \leq t \leq 63$$

millones de dólares. ¿Cuándo se alcanza el ingreso máximo? ¿Cuál es el ingreso máximo?

Resolución paso a paso:

1. *Modelo y dominio:* la función y el dominio $[0, 63]$ ya están dados; es un intervalo cerrado, así que el máximo absoluto existe (teorema del valor extremo).
2. *Derivar con la regla del cociente y factorizar:*

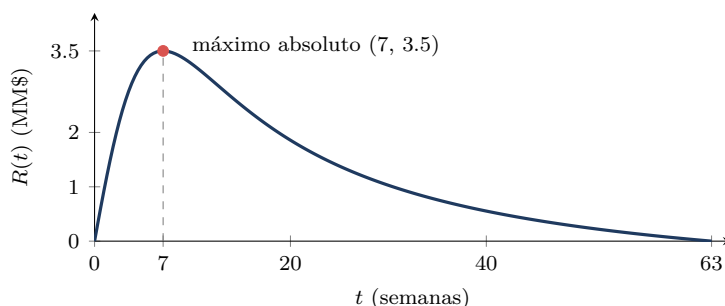
$$R'(t) = \frac{(t^2 + 63)(63 - 2t) - (63t - t^2)(2t)}{(t^2 + 63)^2} = \frac{-63t^2 - 126t + 3969}{(t^2 + 63)^2} = \frac{-63(t - 7)(t + 9)}{(t^2 + 63)^2}.$$

3. *Números críticos en el dominio:* El numerador se anula en $t = 7$ y $t = -9$; sólo $t = 7$ pertenece a $[0, 63]$. El denominador nunca es cero, así que éste es el único número crítico.
4. *Signo de R' a ambos lados de $t = 7$:* el denominador es positivo y, para $0 < t < 7$, el factor $(t - 7)$ es negativo, luego $R'(t) > 0$; para $t > 7$, $R'(t) < 0$. Por ejemplo, $R'(1) > 0$ y $R'(9) < 0$.
5. *Clasificar:* patrón $+\rightarrow -$, es decir $\nearrow \searrow$; por el criterio de la primera derivada, $t = 7$ es un **máximo relativo**.
6. *Comparar con los bordes:* $R(0) = 0$, $R(63) = 0$ y

$$R(7) = \frac{63(7) - 7^2}{7^2 + 63} = \frac{441 - 49}{49 + 63} = \frac{392}{112} = 3.5.$$

El mayor valor es $R(7) = 3.5$: es el **máximo absoluto** en $[0, 63]$.

Resultado: El ingreso máximo, de \$3.5 millones, se alcanza 7 semanas después del lanzamiento; luego el producto entra en declive hasta agotar su ciclo de moda en $t = 63$.



Trazado de una curva

Para $f(x) = x^4 + 8x^3 + 18x^2 - 8$, se calcula $f'(x) = 4x(x+3)^2$, con números críticos en $x = 0$ y $x = -3$. Como $(x+3)^2 \geq 0$, el signo de f' es el signo de x : negativo para $x < 0$ (salvo en $x = -3$) y positivo para $x > 0$.

El patrón es $\searrow \searrow \nearrow$. Como el signo de f' *no cambia* alrededor de $x = -3$, este punto **no** es un extremo relativo, sino un rellano donde la curva se “aplana” momentáneamente ($f(-3) = 19$) antes de seguir descendiendo hasta el mínimo relativo en $(0, -8)$.

Un factor elevado a una potencia par, como $(x+3)^2$, es una señal de alerta: allí el signo de f' típicamente no cambia. El trazado completo, incluyendo la concavidad y la gráfica, está desarrollado en A.4.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Olvidar restringir el dominio del problema aplicado:** En optimización, t o x suelen representar cantidades físicas (tiempo, unidades producidas, dinero gastado) que no pueden ser negativas; siempre hay que intersectar el dominio matemático con el dominio del contexto.
- **Confundir extremo relativo con extremo absoluto:** En un intervalo cerrado, el máximo absoluto puede estar en un extremo del intervalo y no en un número crítico interior; siempre se deben comparar los valores de f en los números críticos y en los bordes del dominio.
- **Reportar el número crítico como respuesta final:** La pregunta suele pedir también el valor óptimo de la cantidad (el ingreso, el costo), no sólo el instante t en que ocurre; hay que evaluar f en el número crítico ganador y responder con unidades.
- **Saltarse la clasificación:** Encontrar un número crítico no basta; siempre se debe verificar que sea un máximo (o mínimo) antes de declarar que es la respuesta al problema de optimización.

7. Resumen Conceptual Esencial

- El trazado de curvas con f' combina: dominio, números críticos, signos de f' y clasificación en un bosquejo coherente.
- En problemas aplicados, el procedimiento es idéntico, pero el resultado se interpreta en el contexto (ingreso máximo, costo mínimo, momento óptimo).
- En un dominio cerrado $[a, b]$, el extremo absoluto se determina comparando f en los números críticos interiores y en $f(a)$, $f(b)$.
- En un dominio no cerrado con un único número crítico, su clasificación relativa es también absoluta.
- La utilidad máxima ocurre donde el ingreso marginal iguala al costo marginal: $R'(x) = C'(x)$.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- ¿Por qué, en un intervalo cerrado, es necesario evaluar la función también en los extremos del intervalo?
- En un problema con dominio $x \geq 0$, la función objetivo es continua y tiene un único número crítico, que es un máximo relativo. ¿Es también el máximo absoluto? ¿Por qué?
- Una pregunta dice “¿cuándo se alcanza el ingreso máximo y cuál es?”. ¿Qué dos números debe contener la respuesta, y con qué unidades?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Trazado de curvas)**

1. Trace la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x^2$ usando el procedimiento de la primera derivada (dominio, números críticos, signos, bosquejo).

Nivel Intermedio (Optimización aplicada)

2. **MEDICINA.** La concentración de un medicamento t horas después de ser inyectado está dada por $C(t) = \frac{0.15t}{t^2 + 0.81}$ para $t \geq 0$. ¿Cuándo ocurre la concentración máxima y cuál es su valor?
3. **UTILIDAD.** Un monopolista tiene costo total $C(x) = 2x^2 + 3x + 5$ y vende a un precio $p(x) = 15 - 2x$, con ingreso $R(x) = xp(x)$. Encuentre la función de utilidad $P(x) = R(x) - C(x)$ y determine el nivel de producción que la maximiza. Verifique que en ese nivel se cumple $R'(x) = C'(x)$.

Nivel Desafío (Optimización con restricción de dominio)

4. **CONTROL DE CONTAMINACIÓN.** Cuando se gastan x millones de dólares en control de contaminación, el porcentaje eliminado es $P(x) = \frac{100\sqrt{x}}{0.04x^2 + 12}$. Determine el gasto que maximiza el porcentaje eliminado, justificando por qué es un máximo absoluto en el dominio $x \geq 0$.

4 Concavidad y Puntos de Inflexión

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

Dos curvas pueden ser ambas crecientes en un intervalo y, sin embargo, transmitir sensaciones completamente distintas: una que crece cada vez más rápido, como una inversión que se dispara, y otra que crece cada vez más lento, como un proceso que se satura. El criterio de la primera derivada no distingue entre estos dos comportamientos, porque en ambos casos $f'(x) > 0$. ¿Qué herramienta matemática nos permite capturar esta segunda capa de información —cómo está cambiando la tasa de cambio— y detectar los puntos exactos donde una curva pasa de “acelerar” a “desacelerar”?

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Imagina que viertes agua sobre la gráfica de una función. En los tramos donde la curva se abre hacia arriba, como un tazón, el agua **se acumula**. En los tramos donde se abre hacia abajo, como un paraguas, el agua **escurre**.

A esta propiedad geométrica la llamamos **concavidad**. Ahora bien, la concavidad hacia arriba corresponde exactamente a los tramos donde la pendiente de la tangente va *aumentando* de izquierda a derecha (la recta tangente gira en sentido antihorario), y la concavidad hacia abajo corresponde a los tramos donde la pendiente va *disminuyendo*.

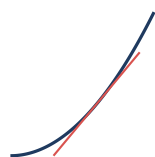
Pero si la pendiente $f'(x)$ es en sí misma una función, entonces preguntar si f' crece o decrece es preguntar por el signo de su derivada: $f''(x) = (f')'(x)$, la **segunda derivada** de f .

3. Definición Formal: Concavidad y Puntos de Inflexión

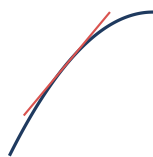
- **Segunda derivada:** Es la derivada de la derivada, $f''(x) = \frac{d}{dx}(f'(x))$, también escrita $\frac{d^2y}{dx^2}$. Mide la razón de cambio de la pendiente.
- Si $f(x)$ es derivable en el intervalo $a < x < b$, la gráfica de f es **cóncava hacia arriba**  en dicho intervalo si f' es creciente allí, y **cóncava hacia abajo**  si f' es decreciente allí.
- **Criterio de la segunda derivada para concavidad:** Si $f''(x) > 0$ en $a < x < b$, la gráfica es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si $f''(x) < 0$, la gráfica es cóncava hacia abajo.
- **Punto de inflexión:** Un punto de la gráfica de una función continua f donde la concavidad *cambia* se denomina **punto de inflexión**. En un punto de inflexión $(c, f(c))$, se cumple que $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe.
- **Procedimiento para hallar puntos de inflexión:**
 - calcule $f''(x)$ y encuentre los valores donde $f''(x) = 0$ o f'' no existe (candidatos).
 - verifique que el signo de f'' realmente cambie a ambos lados de cada candidato —si no cambia, no hay punto de inflexión allí—;
 - calcule la coordenada $f(c)$.

4. Interpretación Geométrica o Visual

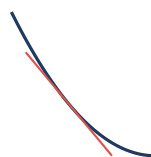
La concavidad es independiente de si la función crece o decrece: hay cuatro combinaciones posibles. En cada gráfico se muestra una recta tangente (en rojo).



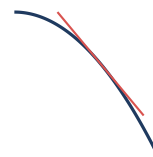
a) Creciente,
cóncava arriba
 $f' > 0$, $f'' > 0$



b) Creciente,
cóncava abajo
 $f' > 0$, $f'' < 0$

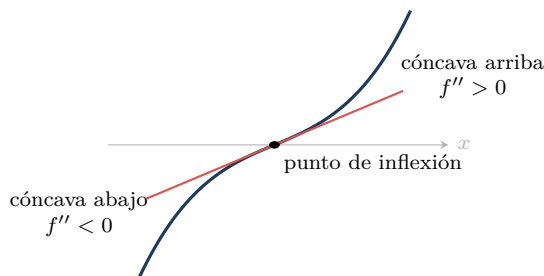


c) Decreciente,
cóncava arriba
 $f' < 0$, $f'' > 0$



d) Decreciente,
cóncava abajo
 $f' < 0$, $f'' < 0$

En a) y c) la gráfica queda *por encima* de sus rectas tangentes (“se acumula el agua”): la pendiente aumenta de izquierda a derecha. En b) y d) la gráfica queda *por debajo* de sus tangentes (“el agua escurre”): la pendiente disminuye. En un **punto de inflexión** la curva pasa de un comportamiento al otro, y la tangente en ese punto *cruza* la curva:



5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = 2x^6 - 5x^4 + 7x - 3$.

Resolución paso a paso:

1. *Primera y segunda derivada:*

$$f'(x) = 12x^5 - 20x^3 + 7, \quad f''(x) = 60x^4 - 60x^2 = 60x^2(x-1)(x+1).$$

2. *Candidatos a punto de inflexión:* $f''(x)$ es continua para toda x , y $f''(x) = 0$ en $x = -1, 0, 1$.

3. *Signo de f'' en los cuatro intervalos* (usando $x = -2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2$ como números de prueba):

$$f''(-2) = 720 > 0, \quad f''(-\frac{1}{2}) = -\frac{45}{4} < 0, \quad f''(\frac{1}{2}) = -\frac{45}{4} < 0, \quad f''(2) = 720 > 0.$$

4. *Patrón:* $\cup \cap \cap \cup$ (cóncava arriba, abajo, abajo, arriba).

5. *Verificar cambios reales de signo:* En $x = -1$, el signo cambia de $+$ a $-$: **sí** hay punto de inflexión. En $x = 0$, el signo es $-$ a ambos lados (no cambia, por el factor x^2): **no** hay punto de inflexión, aunque $f''(0) = 0$. En $x = 1$, el signo cambia de $-$ a $+$: **sí** hay punto de inflexión.

6. *Coordenadas:* $f(-1) = 2 - 5 - 7 - 3 = -13$ y $f(1) = 2 - 5 + 7 - 3 = 1$.

Resultado: f es cóncava hacia arriba en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-1, 1)$; los puntos de inflexión son $(-1, -13)$ y $(1, 1)$ (nótese que $x = 0$, aunque anula f'' , no es punto de inflexión).

Punto de inflexión donde f'' no existe

Para $g(x) = x^{1/3}$, se calcula $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ y $g''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}$. Aunque $g''(x)$ nunca es cero, no está definida en $x = 0$. Evaluando el signo a ambos lados ($g''(-1) = \frac{2}{9} > 0$, $g''(1) = -\frac{2}{9} < 0$), se confirma que la concavidad cambia de arriba hacia abajo, así que $(0, 0)$ es un punto de inflexión —aunque g'' no exista allí (la tangente en el origen es vertical).

En economía: el punto de rendimientos decrecientes

Una empresa estima que si gasta x miles de dólares en publicidad, venderá $S(x) = -x^3 + 12x^2 + 60x + 100$ unidades, con $0 \leq x \leq 10$. Entonces

$$S'(x) = -3x^2 + 24x + 60, \quad S''(x) = -6x + 24.$$

Las ventas crecen en todo el intervalo ($S'(x) \geq 0$ en $[0, 10]$), pero $S''(x) > 0$ para $x < 4$ y $S''(x) < 0$ para $x > 4$. Antes de $x = 4$, cada mil dólares adicionales en publicidad generan *cada vez más* ventas extra; después de $x = 4$, generan *cada vez menos*. El punto de inflexión $(4, S(4)) = (4, 468)$ se llama **punto de rendimientos decrecientes**, y es donde la tasa de ventas S' alcanza su máximo: $S'(4) = 108$ unidades por cada mil dólares.

Idea Clave: un punto de inflexión de f es un punto donde la *tasa de cambio* f' alcanza un máximo o un mínimo relativo.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Declarar punto de inflexión sólo porque $f''(c) = 0$:** Como en el ejemplo anterior con $x = 0$, esto es sólo un *candidato*; siempre se debe verificar que el signo de f'' realmente cambie a ambos lados.
- **Confundir concavidad con monotonía:** Una función puede ser creciente y cóncava hacia abajo, o decreciente y cóncava hacia arriba (y las otras dos combinaciones); son propiedades independientes de la curva.
- **Olvidar los puntos donde f'' no existe:** Al igual que con f' , estos puntos deben incluirse en el análisis de concavidad, incluso si $f''(c)$ nunca vale exactamente cero, como en $g(x) = x^{1/3}$.
- **Usar el signo de f' en vez de f'' :** La concavidad depende exclusivamente del signo de la *segunda* derivada, no de la primera.
- **Reportar solo la abscisa:** Un punto de inflexión es un *punto* de la gráfica: hay que entregar $(c, f(c))$, no solo $x = c$.

7. Resumen Conceptual Esencial

- $f''(x) > 0 \Rightarrow$ gráfica **cóncava hacia arriba** ; $f''(x) < 0 \Rightarrow$ **cóncava hacia abajo** .
- Un **punto de inflexión** requiere que el signo de f'' *cambie* a ambos lados de un punto donde $f'' = 0$ o no existe.
- Concavidad y monotonía son propiedades geométricas independientes: hay cuatro combinaciones posibles.
- En economía, el punto de inflexión de una curva creciente de producción o ventas es el **punto de rendimientos decrecientes**: allí la tasa de cambio es máxima.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- (a) Dé un ejemplo, en un contexto económico, de una cantidad que sea creciente y cóncava hacia abajo. ¿Qué significa eso en palabras?
- (b) Verdadero o falso: si $f''(c) = 0$, entonces $(c, f(c))$ es un punto de inflexión. Justifique.
- (c) En un punto de inflexión de f , ¿qué le ocurre a la pendiente f' ?

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)**Nivel Básico (Concavidad directa)**

1. Determine los intervalos de concavidad y el punto de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

2. Determine los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

Nivel Intermedio (Puntos de inflexión)

3. Encuentre todos los puntos de inflexión de $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 1$, verificando el cambio real de signo.
(Solución en A.3)

4. Encuentre los dos puntos de inflexión de $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ (una curva acampanada, similar a la de la distribución normal) y verifique que son simétricos respecto del eje y .

Nivel Desafío (Análisis combinado)

5. Para $f(x) = x^4$, muestre que $f''(0) = 0$ pero que $x = 0$ **no** es un punto de inflexión. Relacione esta observación con la clasificación del punto crítico mediante el criterio de la primera derivada.

5 Criterio de la Segunda Derivada

1. Pregunta Motivadora: ¿Qué problema resuelve este concepto?

El criterio de la primera derivada funciona siempre, pero exige evaluar f' en *dos* números de prueba distintos por cada punto crítico: uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Existe un atajo que permita clasificar un punto crítico evaluando una sola expresión, una sola vez, directamente en el propio número crítico —sin necesidad de explorar los alrededores? La conexión que acabamos de construir entre concavidad y segunda derivada sugiere que sí.

2. Intuición Pedagógica (Análisis Informal)

Piensa de nuevo en la analogía del agua. Si en un punto crítico —donde la tangente es horizontal— la gráfica se abre hacia abajo, como un paraguas, entonces necesariamente ese punto es la **cima** más alta de su vecindad: un máximo relativo. Si se abre hacia arriba, como un tazón, ese punto es el **fondo** de su vecindad: un mínimo relativo. Como ya sabemos que $f''(c) < 0$ significa concavidad hacia abajo y $f''(c) > 0$ significa concavidad hacia arriba, basta con evaluar el signo de f'' exactamente en el número crítico c para saber de inmediato qué tipo de extremo tenemos, sin explorar los alrededores.

3. Definición Formal: Criterio de la Segunda Derivada

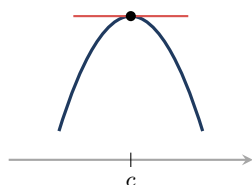
Suponga que $f''(x)$ existe en un intervalo abierto que contiene a $x = c$ y que $f'(c) = 0$. Entonces:

- Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un **mínimo relativo** en $x = c$.
- Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un **máximo relativo** en $x = c$.
- Si $f''(c) = 0$, el criterio **no decide**: f puede tener un máximo relativo, un mínimo relativo, o ningún extremo relativo en $x = c$. En ese caso, se debe recurrir al criterio de la primera derivada.

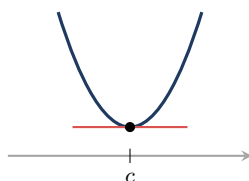
Si $f'(c)$ no existe, o $f''(c)$ no existe, este criterio no se puede aplicar y también se usa el criterio de la primera derivada.

4. Interpretación Geométrica o Visual

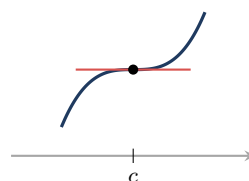
Las tres situaciones posibles cuando $f'(c) = 0$:



a) Máximo relativo
 $f'(c)=0$, $f''(c)<0$



b) Mínimo relativo
 $f'(c)=0$, $f''(c)>0$



c) $f'(c)=0$, $f''(c)=0$:
el criterio no decide
(aquí: ningún extremo)

En a), la concavidad hacia abajo ($f''(c) < 0$) confirma que la tangente horizontal corresponde a una cima. En b), la concavidad hacia arriba ($f''(c) > 0$) confirma un valle. En c), cuando $f''(c) = 0$ el criterio queda mudo: en este dibujo se trata de un punto de inflexión con tangente horizontal, pero con $f''(c) = 0$ también podría haber un máximo o un mínimo (ver el Ejemplo Adicional). Se necesita el criterio de la primera derivada para decidir.

5. Ejemplo Completamente Resuelto (Paso a Paso)

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 7$ y utilice el criterio de la segunda derivada para clasificar cada uno.

Resolución paso a paso:

1. *Primera derivada e igualarla a cero:*

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -2, x = 1.$$

2. *Puntos críticos correspondientes:* $f(-2) = 13$ y $f(1) = -14$, es decir, $(-2, 13)$ y $(1, -14)$.

3. *Segunda derivada:* $f''(x) = 12x + 6$.

4. *Evaluar en cada punto crítico:*

$$f''(-2) = 12(-2) + 6 = -18 < 0, \quad f''(1) = 12(1) + 6 = 18 > 0.$$

5. *Aplicar el criterio:* Como $f''(-2) < 0$, el punto $(-2, 13)$ es un **máximo relativo**. Como $f''(1) > 0$, el punto $(1, -14)$ es un **mínimo relativo**.

Resultado: Máximo relativo en $(-2, 13)$; mínimo relativo en $(1, -14)$. Es la misma función de la Sección 1: allí la tabla de signos de f' anticipaba exactamente este resultado, lo que muestra la consistencia entre ambos criterios. Observa que aquí bastó evaluar *una* expresión por punto crítico, en lugar de dos números de prueba.

Cuándo el criterio de la segunda derivada no decide

Para $f(x) = x^4$, se tiene $f'(x) = 4x^3$ y $f'(0) = 0$. Pero $f''(x) = 12x^2$, así que $f''(0) = 0$: el criterio **no decide**. Recurriendo al criterio de la primera derivada, $f'(x) < 0$ para $x < 0$ y $f'(x) > 0$ para $x > 0$, así que $(0, 0)$ sí es un mínimo relativo —sólo que hubo que abandonar el atajo de la segunda derivada para confirmarlo. Compárese con x^3 , que también cumple $f'(0) = f''(0) = 0$ y no tiene extremo: el valor $f''(c) = 0$ por sí solo no distingue entre ambos casos.

6. ¡Alto ahí! Errores Frecuentes y Advertencias

- **Usar el criterio cuando $f'(c) \neq 0$:** El criterio de la segunda derivada sólo aplica a números críticos donde $f'(c) = 0$; si $f'(c)$ no existe, se debe usar el criterio de la primera derivada.
- **Declarar “no hay extremo” cuando $f''(c) = 0$:** Esta situación es *inconclusa*, no negativa; el punto podría seguir siendo un máximo, un mínimo, o ningún extremo, y se requiere análisis adicional (criterio de la primera derivada).
- **Invertir la regla:** Un error de memoria frecuente es asociar $f'' > 0$ con máximo. Recuerda la imagen: $f'' > 0$ es una copa , y el fondo de una copa es un *mínimo*.
- **Aplicar el criterio sin haber encontrado antes todos los números críticos:** El criterio de la segunda derivada clasifica, pero no reemplaza el paso de resolver $f'(x) = 0$.

7. Resumen Conceptual Esencial

- El criterio de la segunda derivada requiere primero que $f'(c) = 0$.
- $f''(c) > 0 \Rightarrow$ **mínimo relativo** (concavidad hacia arriba, “copa” $\cup$).
- $f''(c) < 0 \Rightarrow$ **máximo relativo** (concavidad hacia abajo, “gorro” $\cap$).
- $f''(c) = 0$ o indefinida $\Rightarrow$ el criterio no decide; se recurre al criterio de la primera derivada.
- Este criterio es un atajo del criterio de la primera derivada, útil cuando derivar dos veces es más simple que evaluar signos en varios números de prueba.

Verificación Conceptual (antes de la práctica)

- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) = -3$, ¿qué tipo de punto crítico es c ?
- Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$, ¿qué puede concluir? ¿Qué hace a continuación?
- Mencione dos situaciones en las que conviene usar el criterio de la primera derivada en lugar del de la segunda.

8. Práctica Graduada (Espacio de Trabajo Activo)

Nivel Básico (Aplicación directa)

- Clasifique los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ usando el criterio de la segunda derivada.
(Solución en A.1)

- Clasifique el punto crítico de $f(x) = 5 - (x - 2)^2$ usando el criterio de la segunda derivada.

Nivel Intermedio (Aplicación económica)

- Un trabajador produce $Q(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$ unidades t horas después de las 8:00 a.m. Encuentre, usando el criterio de la segunda derivada sobre la tasa de producción $R(t) = Q'(t)$, el instante de máxima eficiencia en $0 \leq t \leq 4$.
(Solución en A.5)

Nivel Desafío (Casos inconclusos)

4. Para $f(x) = x^5$ y $g(x) = -x^4$, muestre en ambos casos que $f''(0) = g''(0) = 0$, y use el criterio de la primera derivada para determinar, en cada caso, si $x = 0$ es un máximo relativo, un mínimo relativo o ningún extremo. Compare y contraste ambos resultados.

6 Síntesis: Análisis Completo de una Función

Presentación de la Sección

A lo largo del cuaderno hemos construido dos “lentes” para mirar una función: la primera derivada, que informa *hacia dónde va* la curva (sube o baja), y la segunda derivada, que informa *cómo se dobla* (acelera o desacelera). Esta sección las integra en una sola estrategia de análisis y propone una práctica que mezcla todos los temas, tal como aparecerán en las evaluaciones: sin decirte de antemano qué herramienta usar.

Las cuatro formas básicas de una curva

Combinando el signo de f' y el de f'' , todo tramo de una curva suave tiene una de estas cuatro formas:

f'	f''	Forma	Descripción	Lectura económica
+	+		Crece cada vez más rápido	Crecimiento acelerado
+	-		Crece cada vez más lento	Rendimientos decrecientes
-	+		Decrece cada vez más lento	La caída se está frenando
-	-		Decrece cada vez más rápido	Caída acelerada

Estrategia completa de análisis de una función

1. **Dominio:** identifique dónde está definida f (y, en problemas aplicados, el dominio del contexto).
2. **Primera derivada:** calcule y factorice f' ; encuentre los números críticos y los puntos fuera del dominio.
3. **Tabla de signos de f' :** determine intervalos de crecimiento y decrecimiento; clasifique los extremos relativos.
4. **Segunda derivada:** calcule y factorice f'' ; encuentre los candidatos a punto de inflexión.
5. **Tabla de signos de f'' :** determine la concavidad y confirme los puntos de inflexión (cambio real de signo).
6. **Puntos clave:** calcule $f(c)$ en cada extremo e inflexión (y, si es fácil, los cortes con los ejes).
7. **Bosquejo o respuesta:** una los puntos clave respetando, tramo a tramo, una de las cuatro formas de la tabla anterior. En optimización, compare con los bordes y responda en contexto.

Idea Clave: el criterio de la segunda derivada (Sección 5) es simplemente la lectura de esta tabla en un punto donde $f' = 0$: si allí la curva es una copa, es un mínimo; si es un gorro, un máximo.

Práctica Adicional Integradora

Práctica Integradora (respuestas en el Apéndice B)

Nivel Básico

1. Realice el análisis completo (monotonía, extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión y bosquejo) de $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

2. **PRECIO ÓPTIMO.** La demanda de un producto es $q = 100 - 2p$ unidades cuando el precio es p dólares, con $0 \leq p \leq 50$. Encuentre el precio que maximiza el ingreso $R(p) = p q$ y el ingreso máximo.

Nivel Intermedio

3. Realice el análisis completo de $f(x) = x^4 - 4x^3$. ¿Qué ocurre en $x = 0$?
4. Realice el análisis completo de $f(x) = xe^{-x}$.
5. Encuentre el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ en el intervalo $[0, 4]$.
6. **COSTO MARGINAL.** El costo de producir x unidades es $C(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 100$. Encuentre el nivel de producción donde el costo marginal es mínimo y muestre que corresponde a un punto de inflexión de C . Interprete el resultado.

7. Para $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, encuentre los extremos relativos usando el criterio de la segunda derivada y determine sus tres puntos de inflexión.

8. Bosqueje la gráfica de una función continua que cumpla simultáneamente: $f(2) = 5$; $f'(x) > 0$ para $x < 2$ y $f'(x) < 0$ para $x > 2$; $f''(x) < 0$ para $x < 3$ y $f''(x) > 0$ para $x > 3$. Describa con palabras qué ocurre en $x = 2$ y en $x = 3$.

Apéndice A: Banco de Ejercicios Resueltos

Este apéndice desarrolla completamente algunos ejercicios de las prácticas graduadas (están marcados allí con “Solución en A.n”), demostrando el uso formal del criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, la determinación de puntos de inflexión y la aplicación de estas herramientas a problemas de optimización. Intenta resolverlos por tu cuenta antes de leer estas soluciones.

Ejercicio resuelto	Corresponde a	Tema
A.1	Sección 5, ejercicio 1	Análisis completo con ambos criterios
A.2	Sección 1, ejercicio 3	Función racional y asíntota
A.3	Sección 4, ejercicio 3	Puntos de inflexión
A.4	Sección 3, ejemplo adicional	Trazado completo con f' y f''
A.5	Sección 5, ejercicio 3	Eficiencia máxima
A.6	Similar a Sección 1, ejercicio 4	Función con radical

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.1 (Crecimiento, decrecimiento y clasificación completa). Analice por completo la función $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$: encuentre sus intervalos de monotonía, sus extremos relativos (usando el criterio de la primera derivada) y confirme con el criterio de la segunda derivada.

Solución:

1. *Primera derivada:* $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$.
2. *Números críticos:* $x = -1$ y $x = 3$.
3. *Signos de f' en $x < -1$, $-1 < x < 3$, $x > 3$ (usando $-2, 0, 4$):*

$$f'(-2) = 15 > 0, \quad f'(0) = -9 < 0, \quad f'(4) = 15 > 0.$$
4. *Monotonía:* f es creciente en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$ y decreciente en $(-1, 3)$.
5. *Clasificación por criterio de la primera derivada:* patrón $+$ $\rightarrow$ $-$ en $x = -1$: **máximo relativo**; patrón $-$ $\rightarrow$ $+$ en $x = 3$: **mínimo relativo**.
6. *Confirmación con la segunda derivada:* $f''(x) = 6x - 6$. Entonces $f''(-1) = -12 < 0$ (confirma máximo) y $f''(3) = 12 > 0$ (confirma mínimo).
7. *Coordenadas:* $f(-1) = 10$, $f(3) = -22$.

Resultado: Máximo relativo en $(-1, 10)$; mínimo relativo en $(3, -22)$, confirmado por ambos criterios. (Además, como f'' cambia de signo en $x = 1$, hay un punto de inflexión en $(1, -6)$, justo a medio camino entre ambos extremos.)

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.2 (Función racional: dominio, asíntota y monotonía). Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{x^2}{x - 2}$.

Solución:

1. *Dominio:* $x \neq 2$.
2. *Derivada (regla del cociente):*

$$f'(x) = \frac{(x - 2)(2x) - x^2(1)}{(x - 2)^2} = \frac{x(x - 4)}{(x - 2)^2}.$$
3. *Números críticos y punto fuera del dominio:* $f'(x) = 0$ en $x = 0$ y $x = 4$. En $x = 2$, f' no existe, pero $x = 2$ **no** es número crítico porque no pertenece al dominio de f ; igual se marca en la recta numérica.

4. Cuatro intervalos: $x < 0$, $0 < x < 2$, $2 < x < 4$, $x > 4$. Con números de prueba $-2, 1, 3, 5$:

$$f'(-2) = \frac{3}{4} > 0, \quad f'(1) = -3 < 0, \quad f'(3) = -3 < 0, \quad f'(5) = \frac{5}{9} > 0.$$

5. *Conclusión:* f es creciente en $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ y decreciente en $(0, 2) \cup (2, 4)$, con una asíntota vertical en $x = 2$.
6. *Extremos (criterio de la primera derivada):* en $x = 0$ el signo pasa de $+$ a $-$: máximo relativo en $(0, 0)$. En $x = 4$ pasa de $-$ a $+$: mínimo relativo en $(4, 8)$.

Resultado: f creciente en $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$; decreciente en $(0, 2) \cup (2, 4)$; asíntota vertical en $x = 2$; máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(4, 8)$. Curiosamente, el “máximo” está más abajo que el “mínimo”: los extremos relativos solo comparan con su vecindad.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.3 (Concavidad y puntos de inflexión con verificación de cambio de signo). Encuentre los puntos de inflexión de $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 1$.

Solución:

1. *Derivadas:* $f'(x) = 15x^4 - 20x^3$, y $f''(x) = 60x^3 - 60x^2 = 60x^2(x - 1)$.
2. *Candidatos:* $f''(x) = 0$ en $x = 0$ y $x = 1$.
3. *Signo de f''* en $x < 0$, $0 < x < 1$, $x > 1$ (con $-1, \frac{1}{2}, 2$):

$$f''(-1) = -120 < 0, \quad f''\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{15}{2} < 0, \quad f''(2) = 240 > 0.$$

4. *Verificación de cambio real:* En $x = 0$, el signo es $-$ a ambos lados: **no** hay inflexión (aunque $f''(0) = 0$). En $x = 1$, el signo cambia de $-$ a $+$: **sí** hay inflexión.
5. *Coordenada:* $f(1) = 3 - 5 - 1 = -3$.

Resultado: Único punto de inflexión en $(1, -3)$; $x = 0$ anula f'' pero no es punto de inflexión, ya que la concavidad no cambia allí.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.4 (Trazado completo de una curva polinomial). Trace la gráfica de $f(x) = x^4 + 8x^3 + 18x^2 - 8$ combinando el análisis de la primera y la segunda derivada.

Solución:

1. *Primera derivada:* $f'(x) = 4x^3 + 24x^2 + 36x = 4x(x + 3)^2$, con números críticos en $x = 0$ y $x = -3$.
2. *Signos de f'* en $x < -3$, $-3 < x < 0$, $x > 0$ (con $-5, -1, 1$):

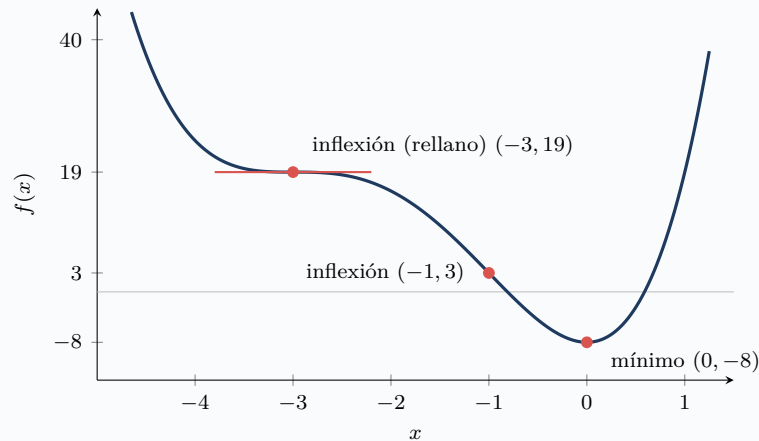
$$f'(-5) = -80 < 0, \quad f'(-1) = -16 < 0, \quad f'(1) = 64 > 0.$$

3. *Clasificación:* En $x = -3$ el signo no cambia (negativo a ambos lados): **no** es extremo. En $x = 0$ el signo cambia de $-$ a $+$: **mínimo relativo**.
4. *Segunda derivada para concavidad:* $f''(x) = 12x^2 + 48x + 36 = 12(x + 1)(x + 3)$, con posibles inflexiones en $x = -3$ y $x = -1$.
5. *Signos de f''* en $x < -3$, $-3 < x < -1$, $x > -1$ (con $-4, -2, 0$):

$$f''(-4) = 36 > 0, \quad f''(-2) = -12 < 0, \quad f''(0) = 36 > 0.$$

6. *Puntos de inflexión:* la concavidad cambia en $x = -3$ y en $x = -1$, así que ambos son puntos de inflexión.

7. *Coordenadas clave:* $f(-3) = 19$ (inflexión con tangente horizontal, sin ser extremo), $f(-1) = 3$ (inflexión), $f(0) = -8$ (mínimo relativo).
8. *Bosquejo:* tramo a tramo, la curva es $\searrow$ en $x < -3$, $\searrow$ en $-3 < x < -1$, $\searrow$ en $-1 < x < 0$ y $\nearrow$ en $x > 0$:



Resultado: La curva descende con un “rellano” en $(-3, 19)$, cambia de concavidad en $(-1, 3)$, y alcanza su mínimo relativo (y absoluto) en $(0, -8)$, tras lo cual asciende indefinidamente.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.5 (Optimización aplicada con dominio restringido). Un estudio de eficiencia indica que un trabajador que comienza a las 8:00 a.m. produce $Q(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$ unidades t horas después. ¿En qué momento el trabajador se desempeña con mayor eficiencia, considerando el turno de $0 \leq t \leq 4$?

Solución:

1. *Modelar:* “eficiencia” es la tasa de producción, es decir, $R(t) = Q'(t) = -3t^2 + 18t + 12$. Hay que maximizar R , no Q .
2. *Buscar el máximo de $R(t)$:* $R'(t) = Q''(t) = -6t + 18$, que se anula en $t = 3$.
3. *Clasificar con criterio de la segunda derivada aplicado a R :* $R''(t) = -6 < 0$, así que $t = 3$ es un **máximo relativo** de $R(t)$.
4. *Comparar con los bordes:* $R(0) = 12$, $R(3) = -27 + 54 + 12 = 39$, $R(4) = -48 + 72 + 12 = 36$. El mayor es $R(3) = 39$: máximo absoluto en $[0, 4]$.
5. *Interpretación:* Como $Q''(t) = R'(t)$ cambia de signo en $t = 3$, ese instante es también un **punto de inflexión** de la producción total $Q(t)$: es el punto de rendimientos decrecientes del trabajador.

Resultado: La eficiencia máxima ocurre a las 11:00 a.m. ($t = 3$), con una tasa de producción de 39 unidades por hora; este instante corresponde exactamente a un punto de inflexión de la función de producción total.

Ejercicio Resuelto: Desarrollo Paso a Paso

Ejercicio A.6 (Función con radical: dominio restringido y extremo en el interior). Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los extremos relativos, de $g(t) = \sqrt{3 - 2t - t^2}$.

Solución:

1. *Dominio:* Se requiere $3 - 2t - t^2 \geq 0$, es decir $(3 + t)(1 - t) \geq 0$, lo cual ocurre para $-3 \leq t \leq 1$.

2. *Derivada (regla de la cadena):*

$$g'(t) = \frac{-2 - 2t}{2\sqrt{3 - 2t - t^2}} = \frac{-1 - t}{\sqrt{3 - 2t - t^2}}.$$

3. *Números críticos:* $g'(t) = 0$ en $t = -1$. Además, $g'(t)$ no existe en $t = -3$ y $t = 1$ (denominador cero), que sí pertenecen al dominio: también son números críticos.

4. *Signos de g'* en $-3 < t < -1$ y $-1 < t < 1$ (con $t = -2$ y $t = 0$):

$$g'(-2) = \frac{1}{\sqrt{3}} > 0, \quad g'(0) = \frac{-1}{\sqrt{3}} < 0.$$

5. *Clasificación en $t = -1$:* patrón $+$ $\rightarrow$ $-$: **máximo relativo**, con $g(-1) = \sqrt{4} = 2$.

6. *Bordes del dominio:* En $t = -3$ y $t = 1$ no se puede aplicar el criterio de la primera derivada (no hay “otro lado”). Sin embargo, $g(-3) = g(1) = 0$ y $g(t) \geq 0$ en todo el dominio, así que ambos son **mínimos absolutos**.

Resultado: g es creciente en $(-3, -1)$ y decreciente en $(-1, 1)$, con máximo relativo (y absoluto) en $(-1, 2)$ y mínimos absolutos en los bordes $(-3, 0)$ y $(1, 0)$. (La gráfica es una semicircunferencia de centro $(-1, 0)$ y radio 2.)

Apéndice B: Respuestas

Respuestas finales de las verificaciones conceptuales, de los ejercicios de las prácticas graduadas que no están desarrollados en el Apéndice A, y de la Práctica Integradora. Solo se entrega el resultado: el desarrollo es tu trabajo.

B.1 Verificaciones conceptuales

Respuestas: Verificaciones Conceptuales

Sección 1. (a) Falso: $f(x) = x^3$ cumple $f'(0) = 0$ y no tiene extremo en 0. (b) Sí: $f(x) = x^3$ en $(-2, -1)$ es negativa y creciente. (c) Hay un máximo relativo en $x = 3$ (la función sube y luego baja).

Sección 2. (a) c_1 : mínimo relativo; c_2 : no es extremo (el signo no cambia); c_3 : máximo relativo. (b) Porque entre dos números críticos consecutivos el signo de f' es constante; si el número de prueba se salta un número crítico, puede estar midiendo el signo de otro intervalo. (c) Falso: $f(x) = |x|$ tiene un mínimo relativo en $x = 0$, donde f' no existe.

Sección 3. (a) Porque el extremo absoluto puede estar en un borde y no en un número crítico interior (el teorema del valor extremo incluye los bordes como candidatos). (b) Sí, por el criterio del único punto crítico: si hubiera un valor mayor en otro punto, la función tendría que bajar y volver a subir, lo que obligaría a la existencia de otro número crítico. (c) El instante (por ejemplo, en semanas) y el valor del ingreso máximo (por ejemplo, en millones de dólares).

Sección 4. (a) Por ejemplo, las ventas en función del gasto en publicidad después del punto de rendimientos decrecientes: siguen aumentando, pero cada peso adicional aporta menos que el anterior. (b) Falso: $f(x) = x^4$ cumple $f''(0) = 0$ y no tiene inflexión en 0. (c) La pendiente f' alcanza allí un máximo o un mínimo relativo (la tasa de cambio es máxima o mínima).

Sección 5. (a) Máximo relativo. (b) Nada: el criterio no decide; se aplica el criterio de la primera derivada. (c) Cuando $f'(c)$ no existe; cuando $f''(c) = 0$; o cuando f'' es muy laboriosa de calcular (por ejemplo, en cocientes complicados).

B.2 Prácticas graduadas de cada sección

Respuestas: Secciones 1, 2 y 3

Sección 1.

1. Decreciente en $(-\infty, 2)$, creciente en $(2, \infty)$.
2. Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, decreciente en $(-1, 1)$.
3. Ver A.2.
4. Números críticos $t = 0$ (donde $g' = 0$) y $t = \pm 3$ (donde g' no existe); creciente en $(-3, 0)$, decreciente en $(0, 3)$.
5. Si f' es continua y $f'(a) < 0 < f'(b)$, el teorema del valor intermedio garantiza un c entre a y b con $f'(c) = 0$. Por eso, entre dos números críticos consecutivos el signo de f' es constante y basta un número de prueba.
6. Por ejemplo $f(x) = x^3$: $f'(x) = 3x^2 > 0$ a ambos lados de 0.

Sección 2.

1. Máximo relativo en $(1, 5)$; mínimo relativo en $(3, 1)$.
2. $f'(x) = 12x^2(x - 1)$: en $x = 0$ no hay extremo; mínimo relativo en $(1, -1)$.
3. No tiene puntos críticos: $f'(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{(x - 1)^2} > 0$ (el numerador no tiene raíces reales) y $x = 1$ no está en el dominio. Es creciente en $(-\infty, 1)$ y en $(1, \infty)$.
4. Mínimo relativo en $(0, 0)$ (con un pico: g' pasa de negativa a positiva).

5. $f'(x) = 2ax + b$ es negativa para $x < -\frac{b}{2a}$ y positiva para $x > -\frac{b}{2a}$: único mínimo relativo, y como la función decrece antes y crece después, es el valor más bajo de toda la gráfica.

Sección 3.

1. $f'(x) = 3x(x - 2)$: creciente en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, decreciente en $(0, 2)$; máximo relativo en $(0, 0)$ y mínimo relativo en $(2, -4)$.
2. $t = 0.9$ horas (54 minutos); concentración máxima $C(0.9) = \frac{0.135}{1.62} \approx 0.083$.
3. $P(x) = -4x^2 + 12x - 5$; máximo en $x = 1.5$ unidades, con $P(1.5) = 4$. Allí $R'(1.5) = 15 - 4(1.5) = 9 = C'(1.5) = 4(1.5) + 3$.
4. $x = 10$ millones de dólares; $P(10) = \frac{100\sqrt{10}}{16} \approx 19.8\%$. Es el único número crítico en $x > 0$ y es un máximo relativo, luego es el máximo absoluto.

Respuestas: Secciones 4 y 5

Sección 4.

1. $f''(x) = 6x - 12$: cóncava abajo en $(-\infty, 2)$, arriba en $(2, \infty)$; inflexión en $(2, 2)$.
2. $f''(x) = 12(x^2 - 1)$: cóncava arriba en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, abajo en $(-1, 1)$; inflexiones en $(-1, -5)$ y $(1, -5)$.
3. Ver A.3.
4. $g''(x) = \frac{6x^2 - 2}{(x^2 + 1)^3}$; inflexiones en $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4})$ y $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4})$.
5. $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ no cambia de signo, así que no hay inflexión; de hecho $(0, 0)$ es un mínimo relativo (f' pasa de $-$ a $+$).

Sección 5.

1. Ver A.1.
2. $f'(2) = 0$ y $f''(x) = -2 < 0$: máximo relativo en $(2, 5)$.
3. Ver A.5.
4. En ambos casos la segunda derivada se anula en 0. Para $f(x) = x^5$, $f'(x) = 5x^4 \geq 0$ no cambia de signo: no hay extremo (inflexión con tangente horizontal). Para $g(x) = -x^4$, $g'(x) = -4x^3$ pasa de $+$ a $-$: máximo relativo en $(0, 0)$. Mismo valor $f''(0) = 0$, conclusiones opuestas.

B.3 Práctica Integradora

Respuestas: Práctica Integradora

1. Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, decreciente en $(-1, 1)$; máximo relativo $(-1, 4)$, mínimo relativo $(1, 0)$; cóncava abajo en $(-\infty, 0)$, arriba en $(0, \infty)$; inflexión en $(0, 2)$.
2. $R(p) = 100p - 2p^2$; precio óptimo $p = 25$ dólares, ingreso máximo $R(25) = 1250$ dólares.
3. $f'(x) = 4x^2(x - 3)$: decreciente en $(-\infty, 3)$, creciente en $(3, \infty)$; mínimo relativo $(3, -27)$. $f''(x) = 12x(x - 2)$: cóncava arriba en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, abajo en $(0, 2)$; inflexiones en $(0, 0)$ y $(2, -16)$. En $x = 0$ hay un rellano: tangente horizontal, sin extremo, y a la vez un punto de inflexión.
4. $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$: creciente en $(-\infty, 1)$, decreciente en $(1, \infty)$; máximo relativo $(1, \frac{1}{e})$. $f''(x) = e^{-x}(x - 2)$: cóncava abajo en $(-\infty, 2)$, arriba en $(2, \infty)$; inflexión en $(2, \frac{2}{e^2})$.
5. Candidatos: $f(0) = 2$, $f(1) = 6$, $f(3) = 2$, $f(4) = 6$. Máximo absoluto 6 (en $x = 1$ y $x = 4$); mínimo

absoluto 2 (en $x = 0$ y $x = 3$).

6. $C'(x) = 3x^2 - 24x + 60$, $C''(x) = 6x - 24$: el costo marginal es mínimo en $x = 4$, con $C'(4) = 12$. Como C'' cambia de $-$ a $+$ en $x = 4$, $(4, 212)$ es un punto de inflexión de C : hasta 4 unidades cada unidad adicional cuesta cada vez menos; desde ahí, cada vez más.
7. $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$, $f''(x) = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$. $f''(1) = -\frac{1}{2} < 0$: máximo relativo $(1, \frac{1}{2})$; $f''(-1) = \frac{1}{2} > 0$: mínimo relativo $(-1, -\frac{1}{2})$. Inflexiones en $(0, 0)$, $(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ y $(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4})$.
8. En $x = 2$ hay un máximo relativo $(2, 5)$: la curva sube cada vez más lento () hasta la cima. Entre $x = 2$ y $x = 3$ baja cada vez más rápido (). En $x = 3$ hay un punto de inflexión: desde allí sigue bajando, pero cada vez más lento ()